

Модель связи валютных курсов и цены на нефть

Сравнительный анализ Норвегии и Швеции

Студент: Шарипов Нуриддин Заурович

Группа: БПМИ 237

Преподаватель: Куликов Александр Владимирович

Содержание

1	Введение	3
2	Постановка задачи	3
2.1	Цель исследования	3
2.2	Объект и предмет исследования	3
2.3	Исследовательские гипотезы	4
2.4	Практическая значимость	4
3	Данные	4
3.1	Источники данных	4
3.2	Период наблюдений	5
3.3	Графический анализ уровней	5
4	Методология	6
4.1	Лог-доходности	6
4.2	Корреляционный анализ	7
4.3	Базовая регрессионная модель	7
4.4	Модель с лагами	7
4.5	Проверка стационарности	8
4.6	Выбор числа лагов и VAR-модель	8
4.7	Коинтеграция и VECM	8
4.8	Дефлированная спецификация	9
4.9	Rolling beta	9
4.10	VaR и Expected Shortfall	9
4.11	Backtesting VaR	10
4.12	Сценарный анализ нефтяного шока	10
5	Эмпирические результаты	10
5.1	Описательная статистика	10
5.2	Корреляционный анализ	10
5.3	Базовая регрессионная модель	12
5.4	Модель с лагами Brent	13
5.5	Проверка стационарности	14
5.6	Выбор лагов и VAR на трёх временных рядах	15
5.7	Проверка коинтеграции Йохансена	16
5.8	Регрессии на дефлированных рядах	17
5.9	Анализ по периодам	17
5.10	Rolling beta	18
6	Риск-менеджмент	19
6.1	Исторические VaR и Expected Shortfall	19

6.2	Backtesting VaR	20
6.3	Сценарий нефтяного шока	20
6.4	Сценарий падения Brent на 10%	21
7	Обсуждение результатов	21
8	Ограничения исследования	22
9	Возможные направления развития	23
10	Заключение	23

1 Введение

Связь между сырьевыми рынками и валютными курсами является важной темой для финансового анализа, инвестирования и риск-менеджмента. Для стран, в экономике которых значительную роль играет экспорт энергетических ресурсов, изменение мировых цен на нефть может отражаться не только на доходах экспортёров и бюджете, но и на динамике национальной валюты. Поэтому анализ такой связи важен для инвесторов, работающих с валютными активами, международными портфелями и макрофинансовыми рисками.

В данном проекте рассматривается связь между ценой нефти Brent и валютными курсами двух североευропейских стран - Норвегии и Швеции. Норвегия выбрана как страна, для которой нефтегазовый сектор имеет существенное экономическое значение. Международное энергетическое агентство характеризует Норвегию как крупного производителя и экспортёра нефти и газа. Швеция используется как сравнительная страна из того же региона, но с иной структурой экономики. Согласно материалам OECD, Швеция имеет диверсифицированную экспортную базу, что делает её удобным сравнительным фоном для анализа нефтяного фактора.

Главная идея проекта состоит в том, чтобы проверить, действительно ли норвежская крона сильнее связана с ценой нефти Brent, чем шведская крона. Дополнительно исследуется, как нефтяной фактор может переходить в валютный риск. Поэтому проект включает не только базовую эконометрическую часть, но и расширенную проверку временных рядов: тесты стационарности, проверку коинтеграции, выбор лагов для VAR-модели, а также проверку устойчивости результатов на дефлированных рядах. Блок риск-менеджмента включает расчёт VaR, Expected Shortfall, backtesting VaR и сценарный анализ нефтяного шока.

2 Постановка задачи

2.1 Цель исследования

Цель проекта - оценить и сравнить чувствительность валютных курсов Норвегии и Швеции к изменениям цены нефти Brent, а также определить, как нефтяной фактор связан с валютным риском.

2.2 Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются дневные временные ряды цены нефти Brent и валютных курсов USD/NOK и USD/SEK.

Предметом исследования является статистическая связь между доходностью Brent и динамикой норвежской и шведской крон.

2.3 Исследовательские гипотезы

В работе проверяются следующие гипотезы:

- 1) Норвежская крона сильнее связана с изменениями цены Brent, чем шведская крона.
- 2) Связь между Brent и валютами не является постоянной во времени и может меняться по периодам.
- 3) Логарифмы уровней Brent, USD/NOK и USD/SEK являются нестационарными, а их лог-приросты стационарны.
- 4) Если между лог-уровнями существует коинтеграция, то для них уместна VECM; если коинтеграция не подтверждается, основной расширенной моделью должна быть VAR на стационарных лог-приростах.
- 5) В дни сильного падения нефти валютные потери по NOK выше, чем по SEK.
- 6) Нефтяной фактор можно использовать как дополнительный индикатор валютного риска для активов, связанных с Норвегией.

2.4 Практическая значимость

Практический смысл проекта состоит в том, что инвестор или риск-менеджер может использовать нефтяной фактор как один из индикаторов валютного риска. Если валюта страны систематически реагирует на изменение цены нефти, то при построении портфеля важно учитывать не только валютную волатильность сама по себе, но и макрофактор, который может усиливать потери в стрессовых сценариях.

3 Данные

3.1 Источники данных

Для исследования использовались дневные данные из базы FRED Federal Reserve Bank of St. Louis:

- Brent - серия DCOILBRENTU, цена нефти Brent в долларах США за баррель;
- USD/NOK - серия DEXNOUS, количество норвежских крон за 1 доллар США;
- USD/SEK - серия DEXSDUS, количество шведских крон за 1 доллар США.

Для расширенной спецификации с дефлированными рядами дополнительно использовались индексы цен:

- CPI США - CPIAUCSL;

- PPI США - PPIACO;
- CPI Норвегии - NORCPALTT01IXNBM;
- CPI Швеции - SWECPALTT01IXNBM.

Использование FRED удобно для воспроизводимости проекта: все ряды доступны в одном формате и могут быть автоматически загружены в Python. Для основных рядов использовалась дневная частота, а месячные индексы цен для дефлирования были приведены к дневной частоте с помощью заполнения последним доступным значением.

3.2 Период наблюдений

После объединения основных рядов и удаления пропусков получена выборка с 6523 наблюдениями по уровням за период с 2000-01-04 по 2026-05-11. После перехода к лог-доходностям осталось 6522 наблюдения. Для дефлированной спецификации число наблюдений меньше и равно 5925, поскольку CPI и PPI имеют месячную частоту и меньший доступный пересекающийся период.

В работе использовались следующие переменные:

- P_t^{oil} - цена Brent в момент t ;
- S_t^{NOK} - курс USD/NOK;
- S_t^{SEK} - курс USD/SEK;
- r_t^{oil} - лог-доходность Brent;
- r_t^{NOK} - показатель силы норвежской кроны;
- r_t^{SEK} - показатель силы шведской кроны.

Так как USD/NOK и USD/SEK показывают количество крон за 1 доллар США, рост этих рядов означает ослабление соответствующей валюты к доллару. Поэтому для анализа силы валюты используется отрицательная лог-доходность валютного курса.

3.3 Графический анализ уровней

На рисунке 1 показана динамика цены Brent. На рисунке 2 показана динамика валютных курсов USD/NOK и USD/SEK.

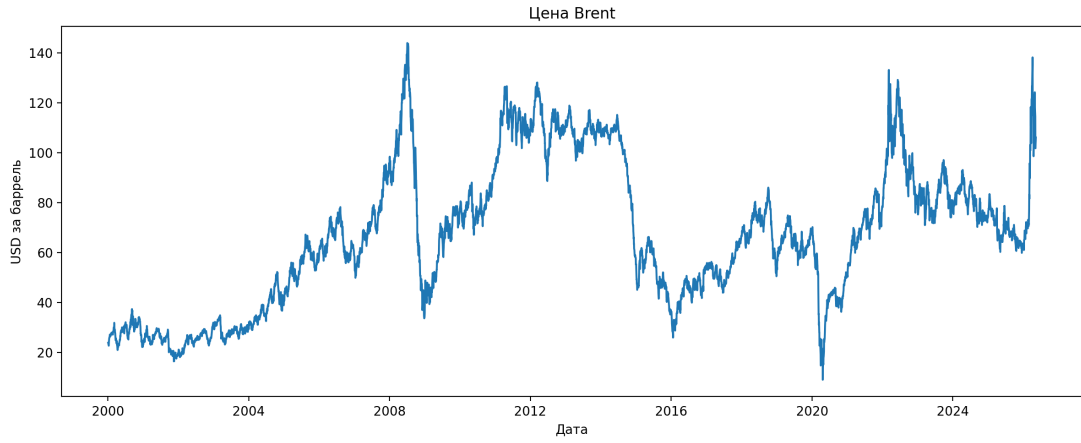


Рис. 1: Динамика цены Brent

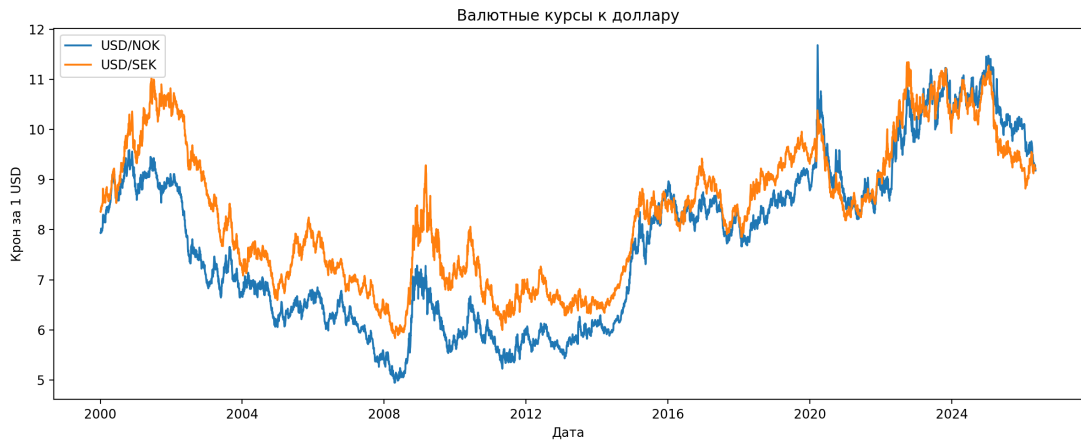


Рис. 2: Динамика курсов USD/NOK и USD/SEK

По графикам видно, что и нефтяной рынок, и валютные курсы имеют выраженную нестабильность. Поэтому напрямую сравнивать уровни рядов некорректно: уровни могут быть нестационарными и иметь долгосрочные тренды. Для дальнейшего анализа используются лог-доходности, а не уровни.

4 Методология

4.1 Лог-доходности

Для цены нефти Brent лог-доходность рассчитывается по формуле:

$$r_t^{oil} = \ln P_t^{oil} - \ln P_{t-1}^{oil}$$

Для валютного курса USD/FX лог-доходность равна:

$$r_t^{USD/FX} = \ln S_t - \ln S_{t-1}$$

Однако в экономической интерпретации удобнее анализировать не рост USD/NOK и USD/SEK, а силу местной валюты. Поэтому вводится показатель:

$$r_t^{strength} = -r_t^{USD/FX}$$

Если $r_t^{strength} > 0$, то местная валюта укрепляется относительно доллара США. Если $r_t^{strength} < 0$, то местная валюта ослабевает.

4.2 Корреляционный анализ

На первом этапе оценивается корреляция между доходностью Brent и силой валют:

$$\rho(r^{oil}, r^{strength})$$

Корреляция не показывает причинность, но позволяет получить первичное представление о направлении и силе линейной связи.

4.3 Базовая регрессионная модель

Основная модель имеет вид:

$$r_{FX,t}^{strength} = \alpha + \beta r_t^{oil} + \varepsilon_t$$

где $FX \in \{NOK, SEK\}$.

Коэффициент β показывает чувствительность валюты к изменению цены нефти. Если $\beta > 0$, то рост Brent связан с укреплением валюты. Если $\beta < 0$, то рост Brent связан с ослаблением валюты.

Оценивание проводится методом OLS. Для стандартных ошибок используются НАС-оценки, поскольку в финансовых временных рядах возможны гетероскедастичность и автокорреляция остатков.

4.4 Модель с лагами

Для проверки задержанной реакции валют на изменение нефтяных цен оценивается модель:

$$r_{FX,t}^{strength} = \alpha + \beta_0 r_t^{oil} + \beta_1 r_{t-1}^{oil} + \dots + \beta_5 r_{t-5}^{oil} + \varepsilon_t$$

Если лаговые коэффициенты статистически значимы, это может означать, что валютный рынок реагирует на нефтяной фактор не сразу, а с задержкой.

4.5 Проверка стационарности

Для временных рядов важно проверить, можно ли применять модели к уровням или необходимо переходить к разностям. В работе использовались два теста: ADF и KPSS.

В ADF-тесте нулевая гипотеза состоит в наличии единичного корня, то есть в нестационарности ряда. Поэтому малое p-value в ADF свидетельствует в пользу стационарности.

В KPSS-тесте нулевая гипотеза противоположная: ряд является стационарным. Поэтому малое p-value в KPSS свидетельствует против стационарности.

Использование двух тестов одновременно удобно, потому что они проверяют стационарность с разных сторон. Если ADF отвергает единичный корень, а KPSS не отвергает стационарность, ряд можно считать стационарным. Если ADF не отвергает единичный корень, а KPSS отвергает стационарность, ряд, вероятно, нестационарен.

4.6 Выбор числа лагов и VAR-модель

Для более строгого анализа динамической связи между нефтью и валютами используется VAR-модель на стационарных лог-приростах:

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + A_2 y_{t-2} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t$$

где

$$y_t = \begin{pmatrix} r_t^{oil} \\ r_t^{NOK} \\ r_t^{SEK} \end{pmatrix}$$

Число лагов p выбирается не произвольно, а по информационным критериям AIC, BIC, HQIC и FPE. Эти критерии сопоставляют качество подгонки модели и штраф за число параметров. AIC обычно слабее штрафует сложность и может выбирать более длинные лаговые структуры, тогда как BIC чаще выбирает более компактную модель.

4.7 Коинтеграция и VECM

Если логарифмы уровней временных рядов нестационарны, но между ними существует долгосрочная равновесная связь, то уместно использовать VECM. Поэтому после проверки стационарности в работе дополнительно проводится тест коинтеграции Йохансена для лог-уровней Brent, USD/NOK и USD/SEK.

Общая логика выбора модели следующая:

- 1) если уровни нестационарны, а лог-приросты стационарны, ряды можно рассматривать как интегрированные порядка один;
- 2) если тест Йохансена выявляет коинтеграцию, уместна VECM;

- 3) если коинтеграция не подтверждается, более корректно использовать VAR на стационарных лог-приростах.

4.8 Дефлированная спецификация

Для проверки устойчивости результата строится альтернативная спецификация с учётом инфляции. Цена Brent дефлируется через CPI и PPI США:

$$P_t^{oil,real,CPI} = P_t^{oil} \cdot \frac{CPI_{US,0}}{CPI_{US,t}}$$

$$P_t^{oil,real,PPI} = P_t^{oil} \cdot \frac{PPI_{US,0}}{PPI_{US,t}}$$

Реальные валютные курсы задаются через отношение ценовых уровней:

$$q_t^{NOK} = \ln(USD/NOK)_t + \ln(CPI_{US,t}) - \ln(CPI_{NOR,t})$$

$$q_t^{SEK} = \ln(USD/SEK)_t + \ln(CPI_{US,t}) - \ln(CPI_{SWE,t})$$

Далее строятся лог-приросты реальных рядов и повторяется регрессионная проверка. Если после дефлирования коэффициент для NOK остаётся выше, чем для SEK, основной вывод можно считать более устойчивым.

4.9 Rolling beta

Для анализа устойчивости связи во времени используется rolling beta:

$$\beta_t = \frac{\text{Cov}(r_t^{strength}, r_t^{oil})}{\text{Var}(r_t^{oil})}$$

Оценка проводится на скользящем окне в 252 торговых дня. Это примерно соответствует одному торговому году.

4.10 VaR и Expected Shortfall

Для оценки валютного риска используются исторические VaR и Expected Shortfall.

VaR уровня q определяется как квантиль распределения потерь:

$$VaR_q = Q_q(L)$$

где L - дневная валютная потеря.

Expected Shortfall показывает среднюю потерю в тех случаях, когда потери превышают VaR:

$$ES_q = \mathbb{E}[L \mid L \geq VaR_q]$$

В работе рассматриваются уровни 95% и 99%.

4.11 Backtesting VaR

Для проверки качества VaR используется простой backtesting: сравнивается фактическая частота превышений VaR с ожидаемой частотой. Для уровня 95% ожидаемая доля превышений равна 5%, для уровня 99% - 1%.

4.12 Сценарный анализ нефтяного шока

Нефтяным шоком считается день, когда доходность Brent попадает в худшие 5% наблюдений. Далее сравниваются валютные потери NOK и SEK в такие дни. Этот анализ показывает, как валюты ведут себя не в среднем, а именно в стрессовых нефтяных сценариях.

5 Эмпирические результаты

5.1 Описательная статистика

В таблице 1 представлена описательная статистика основных переменных.

Таблица 1: Описательная статистика

Переменная	N	Среднее	Std	Min	Max	Skew	Kurtosis
Brent	6522	0.000228	0.0267	-0.6437	0.4120	-1.87	70.05
Сила NOK	6522	-0.000022	0.0077	-0.0612	0.0644	-0.18	4.20
Сила SEK	6522	-0.000015	0.0074	-0.0547	0.0530	0.10	3.44
Потери NOK	6522	0.000022	0.0077	-0.0644	0.0612	0.18	4.20
Потери SEK	6522	0.000015	0.0074	-0.0530	0.0547	-0.10	3.44

Доходность Brent имеет значительно более высокую волатильность, чем валютные доходности. Также для Brent наблюдается высокая эксцессивность, что указывает на наличие экстремальных изменений цены нефти. Для валютных рядов эксцесс также положительный, что типично для финансовых доходностей: распределения имеют более тяжёлые хвосты, чем нормальное распределение.

5.2 Корреляционный анализ

Корреляционная матрица показана в таблице 2.

Таблица 2: Корреляция доходностей

	Brent	Сила NOK	Сила SEK
Brent	1.0000	0.2695	0.1595
Сила NOK	0.2695	1.0000	0.8012
Сила SEK	0.1595	0.8012	1.0000

Корреляция между Brent и силой NOK составила 0.2695, а корреляция между Brent и силой SEK - 0.1595. Это означает, что первичный корреляционный анализ уже показывает более сильную связь нефти именно с норвежской кроней. Отдельно интересно, что связь со шведской кроней имеет тот же знак, что и связь с норвежской кроней. Это говорит о том, что на обе валюты может влиять не только нефтяной фактор, но и общий глобальный рыночный фон, включая долларový фактор и отношение инвесторов к риску.

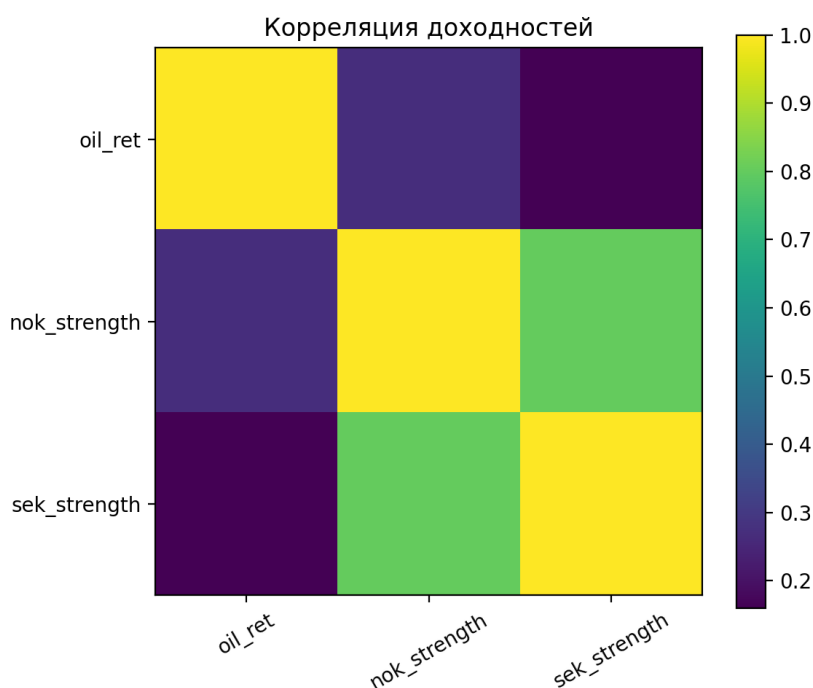


Рис. 3: Корреляционная матрица

Диаграммы рассеяния на рисунках 4 и 5 показывают связь между доходностью Brent и силой валют. Облако точек достаточно широкое, поэтому нельзя говорить, что нефть полностью объясняет валютную динамику. Тем не менее положительный наклон заметнее для NOK.

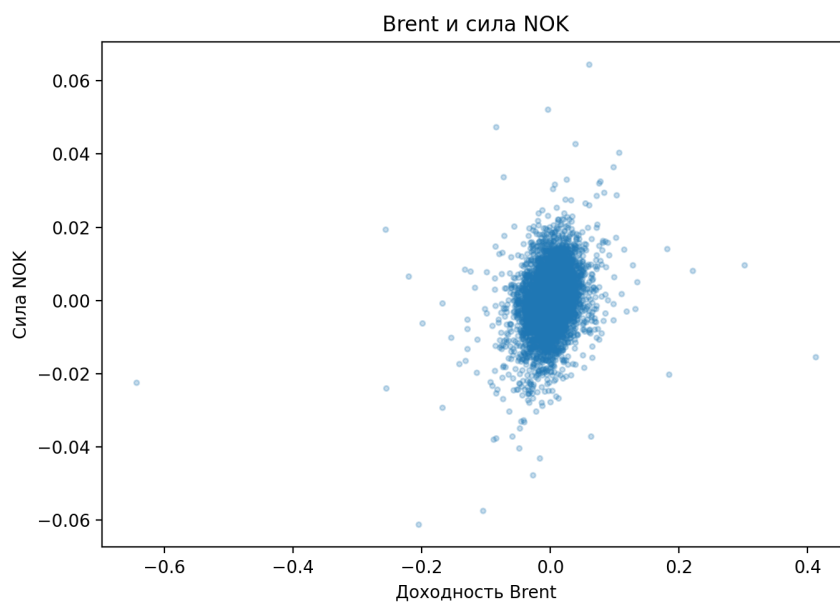


Рис. 4: Доходность Brent и сила NOK

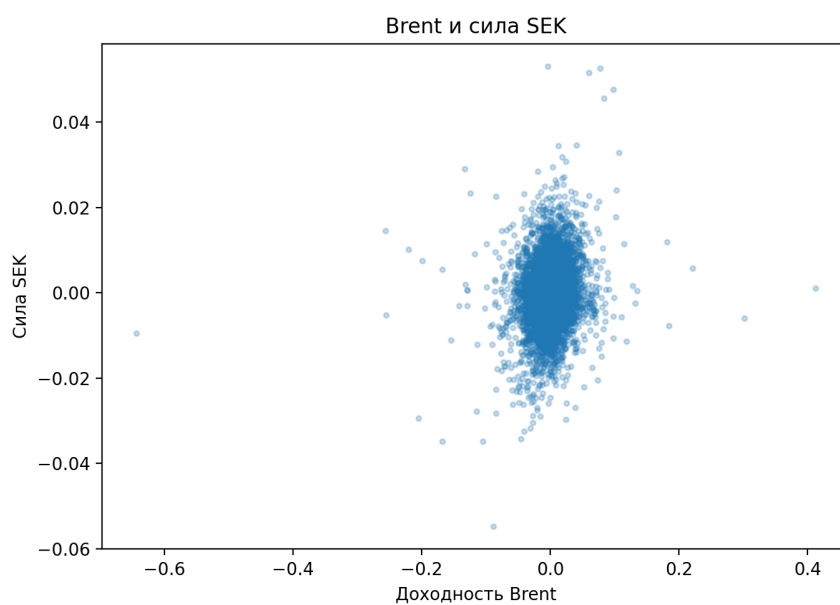


Рис. 5: Доходность Brent и сила SEK

5.3 Базовая регрессионная модель

Результаты базовой регрессии представлены в таблице 3.

Таблица 3: Базовая регрессия: чувствительность валют к Brent

Валюта	β Brent	Std. error	t-stat	p-value	R^2
NOK	0.0781	0.0105	7.41	1.31e-13	0.0726
SEK	0.0440	0.0075	5.86	4.54e-09	0.0254

Коэффициент при Brent для NOK равен 0.0781, а для SEK - 0.0440. Оба коэффициента положительны и статистически значимы. Это означает, что рост цены Brent связан с укреплением обеих валют, но эффект для NOK заметно сильнее.

Если Brent растёт на 10%, то согласно базовой модели сила NOK в среднем увеличивается примерно на 0.78%, а сила SEK - примерно на 0.44%. Следовательно, чувствительность NOK к нефтяному фактору примерно в 1.78 раза выше, чем чувствительность SEK.

Важно отметить, что R^2 моделей невысокий: для NOK он равен 0.0726, для SEK - 0.0254. Это нормальный результат для дневных финансовых данных. Он означает не то, что модель бесполезна, а то, что нефть является только одним из факторов валютной динамики. На курсы также влияют процентные ставки, инфляционные ожидания, глобальный спрос на доллар, политика центральных банков, риск-аппетит инвесторов и другие макрофинансовые переменные.

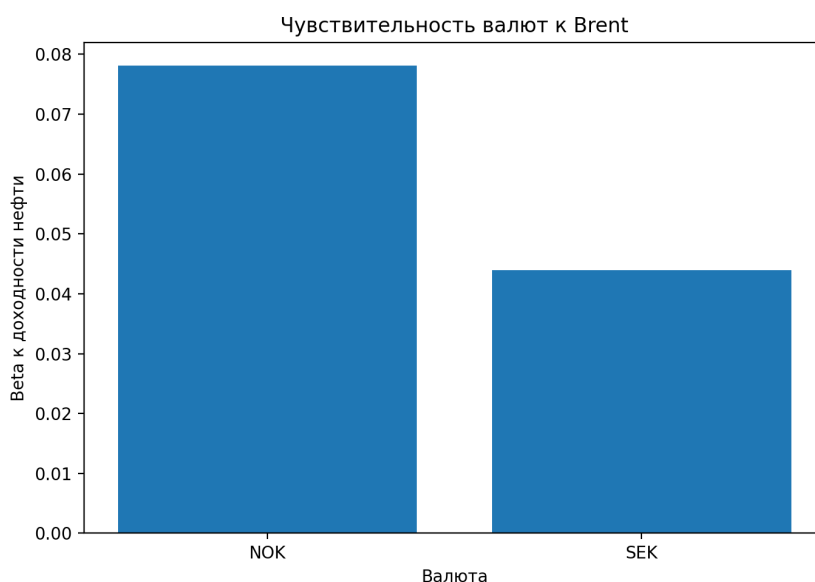


Рис. 6: Сравнение коэффициентов чувствительности к Brent

5.4 Модель с лагами Brent

Результаты модели с пятью лагами Brent представлены в таблице 4.

Таблица 4: Модель с лагами Brent

Модель	Переменная	Коэффициент	Std. error	t-stat	p-value
NOK lagged	oil_ret	0.0781	0.0102	7.64	0.000
NOK lagged	oil_ret_lag_1	0.0116	0.0068	1.70	0.089
NOK lagged	oil_ret_lag_2	0.0046	0.0055	0.83	0.408
NOK lagged	oil_ret_lag_3	0.0021	0.0061	0.35	0.725
NOK lagged	oil_ret_lag_4	0.0036	0.0044	0.83	0.405

Модель	Переменная	Коэффициент	Std. error	t-stat	p-value
NOK lagged	oil_ret_lag_5	-0.0001	0.0046	-0.03	0.977
SEK lagged	oil_ret	0.0441	0.0074	5.97	0.000
SEK lagged	oil_ret_lag_1	0.0005	0.0047	0.12	0.908
SEK lagged	oil_ret_lag_2	0.0061	0.0041	1.48	0.139
SEK lagged	oil_ret_lag_3	0.0027	0.0040	0.68	0.494
SEK lagged	oil_ret_lag_4	0.0002	0.0039	0.06	0.954
SEK lagged	oil_ret_lag_5	-0.0014	0.0041	-0.34	0.738

Главный результат модели с лагами состоит в том, что текущая доходность Brent остаётся значимой и для NOK, и для SEK. При этом лаговые значения Brent в большинстве случаев статистически незначимы. Для NOK лаг первого порядка имеет p-value около 0.089, то есть слабую значимость на уровне 10%, но не на стандартном уровне 5%. Для SEK лаги также не дают устойчивого эффекта.

Следовательно, основная реакция валют на нефтяной фактор происходит в текущий день. Это согласуется с логикой финансового рынка: публичная информация о цене нефти быстро отражается в валютных котировках. При этом ручной выбор пяти лагов является только базовой проверкой. Поэтому далее дополнительно используется выбор лагов по информационным критериям для VAR-модели.

5.5 Проверка стационарности

Результаты ADF и KPSS тестов представлены в таблице 5.

Таблица 5: Проверка стационарности ADF и KPSS

Ряд	ADF stat	ADF p-value	KPSS stat	KPSS p-value	Вывод
log Brent	-2.4839	0.1194	4.0201	0.0100	нестационарен
log USD/NOK	-1.3255	0.6174	5.9290	0.0100	нестационарен
log USD/SEK	-1.5800	0.4937	3.9711	0.0100	нестационарен
Brent return	-13.8496	7.04e-26	0.0530	0.1000	стационарен
USD/NOK return	-58.5555	0.0000	0.1427	0.1000	стационарен
USD/SEK return	-26.6063	0.0000	0.0859	0.1000	стационарен
NOK strength	-58.5555	0.0000	0.1427	0.1000	стационарен
SEK strength	-26.6063	0.0000	0.0859	0.1000	стационарен

Результаты подтверждают стандартную логику для финансовых временных рядов. Логарифмы уровней Brent, USD/NOK и USD/SEK являются нестационарными: ADF не отвергает нулевую гипотезу о единичном корне, а KPSS отвергает стационарность. При этом лог-приросты всех трёх рядов можно считать стационарными: ADF уверенно отвергает наличие единичного корня, а KPSS не отвергает стационарность.

Этот результат важен для всей работы. Он показывает, что переход к лог-доходностям был не просто техническим преобразованием, а необходимым шагом для

корректного эконометрического анализа. Именно поэтому базовые регрессии и VAR-модель строятся на стационарных лог-приростах.

5.6 Выбор лагов и VAR на трёх временных рядах

Для VAR-модели использовались три стационарных ряда: доходность Brent, сила NOK и сила SEK. Число лагов выбиралось по информационным критериям. Результат представлен в таблице 6.

Таблица 6: Выбор числа лагов для VAR

Критерий	Выбранное число лагов
AIC	20
FPE	20
BIC	0
HQIC	1

Критерии дают разные результаты. AIC и FPE выбирают 20 лагов, тогда как BIC выбирает 0 лагов, а HQIC - 1 лаг. Это объяснимо: AIC слабее штрафует сложность модели и поэтому склонен выбирать более длинную динамическую структуру, тогда как BIC сильнее штрафует число параметров и выбирает более компактную модель.

Так как в комментарии к проекту отдельно был указан AIC как возможный способ выбора лагов, в расширенной спецификации была оценена VAR(20). По итогам оценивания модель имеет $AIC = -27.9070$, $BIC = -27.7162$, $HQIC = -27.8410$, $FPE = 7.5882 \cdot 10^{-13}$, число наблюдений после учёта лагов равно 6502.

Важно интерпретировать этот результат осторожно. Поскольку AIC выбрал максимальное число лагов в заданном диапазоне поиска, это может означать наличие более длинной динамики, но также может быть признаком склонности критерия к переусложнению модели. Поэтому VAR рассматривается как расширенная динамическая проверка, а не как замена базовой интерпретируемой регрессионной модели.

На рисунке 7 показаны функции импульсного отклика для VAR-модели. Они позволяют проследить, как шок в одном ряду связан с последующей динамикой остальных рядов.

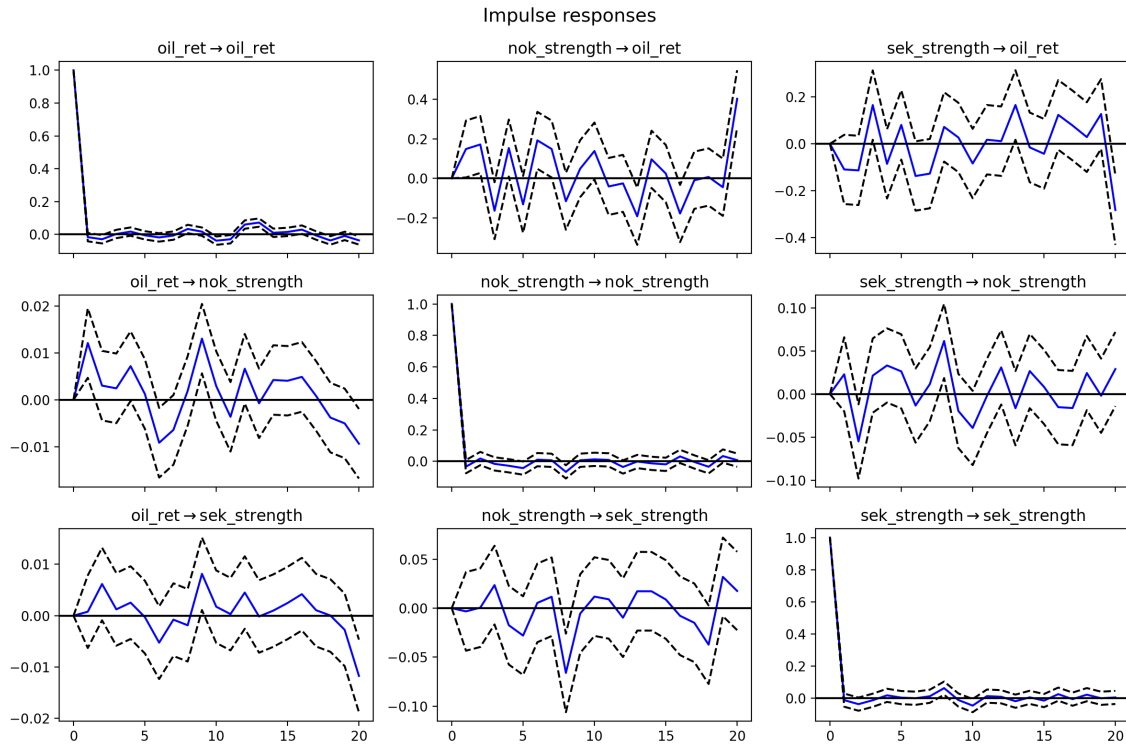


Рис. 7: Impulse response functions для VAR-модели

Для целей данного проекта основной интерес представляет реакция NOK и SEK на шок Brent. VAR-модель подтверждает, что между рядами есть динамические связи, но их структура сложнее, чем в простой однофакторной регрессии. Поэтому результаты VAR используются как дополнительная проверка, а основной вывод строится на сопоставлении коэффициентов, устойчивости по периодам и риск-метрик.

5.7 Проверка коинтеграции Йохансена

Так как логарифмы уровней оказались нестационарными, была проверена возможность построения VECM. Для этого применялся тест коинтеграции Йохансена на лог-уровнях Brent, USD/NOK и USD/SEK. Результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7: Тест коинтеграции Йохансена

Нулевая гипотеза о ранге	Trace stat	90% crit	95% crit	Отклонение на 5%
$r = 0$	26.1728	27.0669	29.7961	нет
$r \leq 1$	9.2440	13.4294	15.4943	нет
$r \leq 2$	1.1365	2.7055	3.8415	нет

Тест Йохансена не выявил коинтеграцию на 5% уровне. Для нулевой гипотезы $r = 0$ trace statistic равен 26.1728, что ниже критического значения 29.7961 на уровне 5%. Следовательно, в текущей спецификации нет достаточных оснований утверждать, что между лог-уровнями Brent, USD/NOK и USD/SEK существует долгосрочная коинтеграционная связь.

Это означает, что построение VECM в данной спецификации не является обоснованным. Более корректным расширением является VAR на стационарных лог-приростах, поскольку именно лог-приросты прошли проверку стационарности.

5.8 Регрессии на дефлированных рядах

Дополнительно была проверена устойчивость основного вывода после дефлирования. Для этого цена Brent была приведена к реальному выражению через CPI и PPI США, а валютные курсы были представлены в форме реального валютного курса с учётом CPI США и CPI соответствующей страны. Результаты представлены в таблице 8.

Таблица 8: Регрессии на дефлированных рядах

Модель	β	Std. error	t-stat	p-value	R^2
Real NOK CPI	0.0812	0.0118	6.91	4.98e-12	0.0761
Real SEK CPI	0.0508	0.0086	5.91	3.49e-09	0.0329
Real NOK PPI	0.0816	0.0118	6.94	3.94e-12	0.0773
Real SEK PPI	0.0514	0.0087	5.92	3.17e-09	0.0337

Результаты показывают, что основной вывод сохраняется. В CPI-спецификации коэффициент для NOK равен 0.0812, а для SEK - 0.0508. В PPI-спецификации коэффициент для NOK равен 0.0816, а для SEK - 0.0514. Все коэффициенты статистически значимы.

Следовательно, после учёта ценовых уровней чувствительность норвежской кроны к Brent остаётся выше, чем чувствительность шведской кроны. Это усиливает основной вывод проекта: различие между NOK и SEK не исчезает после перехода к дефлированным рядам.

5.9 Анализ по периодам

Чтобы проверить устойчивость связи во времени, выборка была разделена на несколько периодов. Результаты представлены в таблице 9.

Таблица 9: Регрессии по периодам

Период	N	β NOK	p NOK	R^2 NOK	β SEK	p SEK	R^2 SEK
2000-2019	4969	0.1023	3.66e-49	0.0929	0.0758	1.53e-22	0.0521
2020-2021	489	0.0399	2.72e-02	0.0547	0.0144	1.06e-01	0.0165
2022-2023	486	0.1094	1.37e-08	0.0973	0.0289	2.23e-01	0.0081
2024-now	578	0.0312	1.29e-02	0.0151	-0.0464	6.43e-04	0.0334

В период 2000-2019 коэффициент для NOK равен 0.1023 и статистически значим. Для SEK коэффициент также положителен и значим, но меньше по величине. В период 2020-2021 связь для NOK сохраняет статистическую значимость, а для SEK становится

слабее. В период 2022-2023 коэффициент для NOK снова высок и значим, тогда как для SEK он статистически незначим. В период 2024-now для NOK коэффициент остаётся положительным и значимым, а для SEK становится отрицательным.

Эти результаты показывают, что связь между нефтью и валютами не является постоянной. На отдельных подвыборках она меняется, что может отражать влияние кризисов, денежно-кредитной политики, энергетических шоков и общего спроса на доллар США. Особенно осторожно нужно интерпретировать последний период, где знак для SEK меняется: это может отражать влияние других факторов, которые не включены в базовую однофакторную модель.

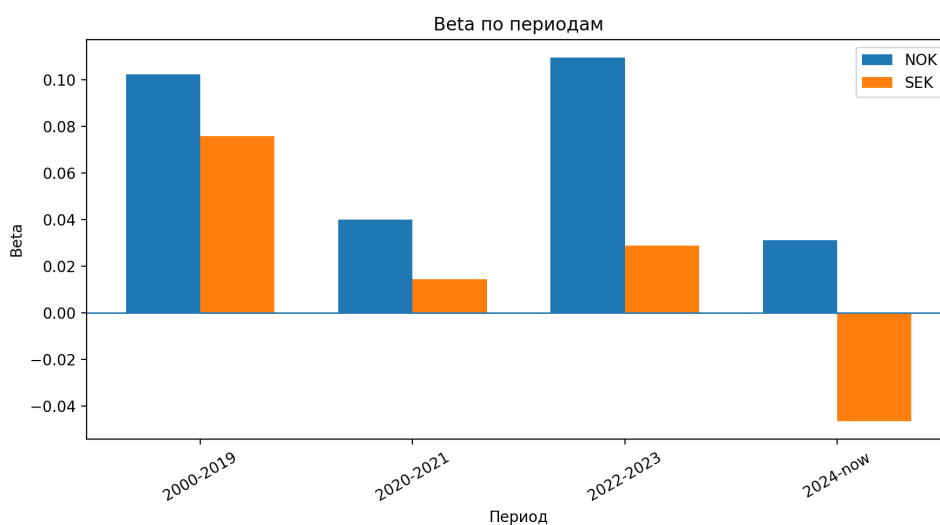


Рис. 8: Коэффициенты чувствительности по периодам

5.10 Rolling beta

Скользящая beta позволяет увидеть, как чувствительность валют к Brent менялась во времени.

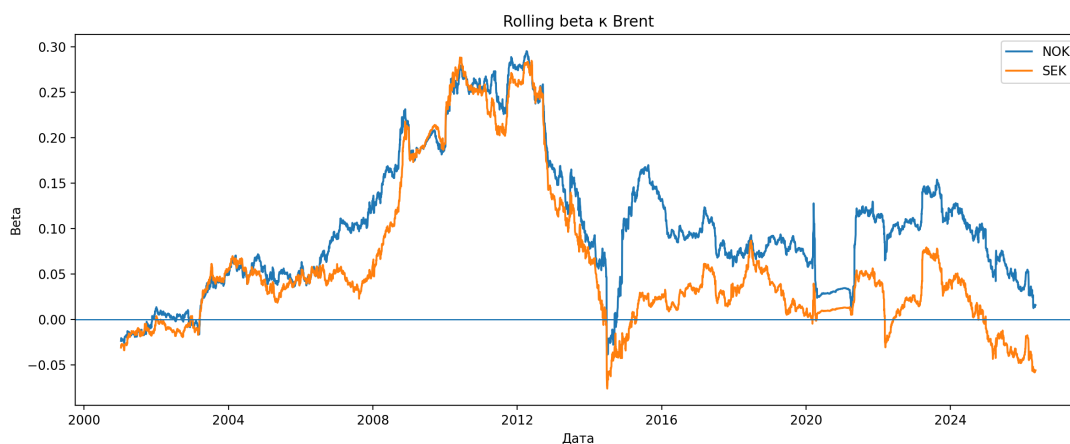


Рис. 9: Rolling beta к Brent на окне 252 дня

График показывает, что чувствительность NOK и SEK к Brent действительно

нестабильна. Для NOK beta чаще остаётся положительной, что соответствует основной гипотезе проекта. Для SEK связь менее устойчива и в отдельные периоды может заметно ослабевать или менять знак.

Таким образом, нефтяной фактор не следует рассматривать как постоянный механический драйвер валютного курса. Его влияние зависит от рыночного режима и общего макроэкономического контекста.

6 Риск-менеджмент

6.1 Исторические VaR и Expected Shortfall

Для оценки валютного риска были рассчитаны исторические VaR и Expected Shortfall на уровнях 95% и 99%. Результаты представлены в таблице 10.

Таблица 10: Исторические VaR и Expected Shortfall

Валюта	Уровень	VaR	Expected Shortfall
NOK	95%	1.236%	1.794%
NOK	99%	2.131%	2.783%
SEK	95%	1.162%	1.656%
SEK	99%	1.961%	2.465%

Для NOK VaR 95% равен 1.236%, а для SEK - 1.162%. Expected Shortfall 95% для NOK составляет 1.794%, для SEK - 1.656%.

На уровне 99% различие также сохраняется: VaR 99% для NOK равен 2.131%, для SEK - 1.961%. Следовательно, исторический валютный риск NOK немного выше, чем риск SEK.

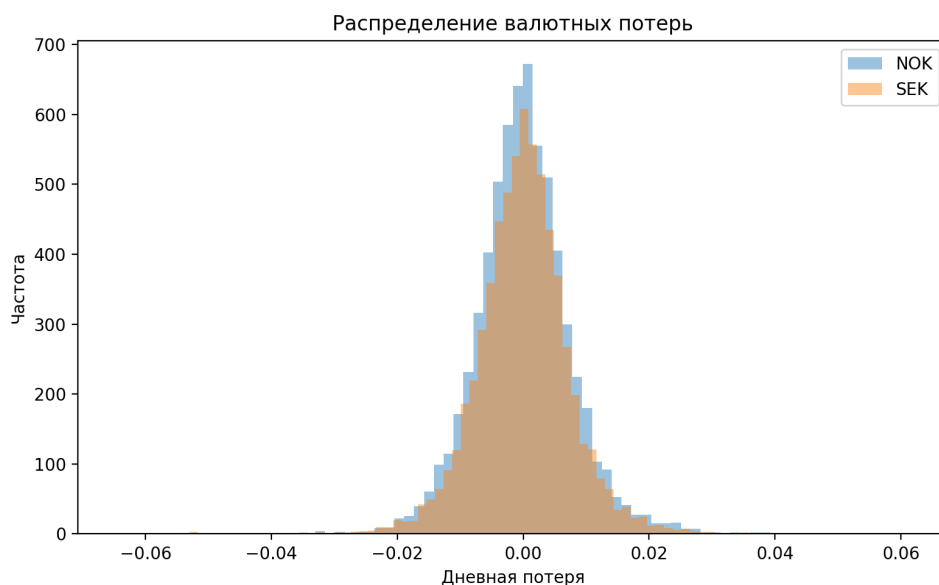


Рис. 10: Распределение валютных потерь

6.2 Backtesting VaR

Результаты проверки VaR представлены в таблице 11.

Таблица 11: Backtesting исторического VaR

Валюта	Уровень	Окно	N	Превышения	Факт. частота	Ожид. частота
NOK	95%	252	6270	336	5.36%	5.00%
NOK	99%	252	6270	92	1.47%	1.00%
SEK	95%	252	6270	353	5.63%	5.00%
SEK	99%	252	6270	95	1.52%	1.00%

Для VaR 95% фактическая частота превышений близка к ожидаемой: 5.36% для NOK и 5.63% для SEK при ожидаемых 5%. Для VaR 99% фактическая частота превышений выше ожидаемой: 1.47% для NOK и 1.52% для SEK при ожидаемых 1%.

Это означает, что исторический VaR на уровне 95% работает достаточно близко к ожидаемой частоте, но на уровне 99% может недооценивать самые экстремальные потери. Такой результат типичен для финансовых доходностей с тяжёлыми хвостами.

6.3 Сценарий нефтяного шока

Нефтяной шок был определён как день, когда доходность Brent попадает в худшие 5% наблюдений. Порог такого шока составил -3.735%. Количество шоковых дней равно 327.

Таблица 12: Сценарный анализ нефтяного шока

Показатель	Значение
Порог нефтяного шока	-3.735%
Количество шоковых дней	327
Средняя доходность Brent в шоковые дни	-5.983%
Средняя потеря NOK в шоковые дни	0.546%
Средняя потеря SEK в шоковые дни	0.270%
VaR 95% NOK в шоковые дни	2.438%
VaR 95% SEK в шоковые дни	2.200%

В шоковые дни Brent в среднем падал на -5.983%. Средняя потеря по NOK составляла 0.546%, тогда как средняя потеря по SEK - 0.270%. Таким образом, в дни сильного падения нефти средняя потеря по NOK была примерно в 2.02 раза выше.

Это один из ключевых результатов проекта: нефтяной фактор проявляется не только в средней регрессионной связи, но и в стрессовых сценариях, важных для риск-менеджмента.

6.4 Сценарий падения Brent на 10%

Дополнительно была рассчитана модельная реакция валют на сценарий падения Brent на 10%. По базовой регрессии ожидаемое изменение силы NOK составляет -0.785%, а ожидаемое изменение силы SEK -0.442%. В терминах курсов USD/NOK и USD/SEK это означает ожидаемый рост USD/NOK примерно на 0.785% и рост USD/SEK примерно на 0.442%.

Следовательно, при одинаковом нефтяном шоке модель ожидает более сильное ослабление норвежской кроны по сравнению со шведской.

7 Обсуждение результатов

Полученные результаты в целом подтверждают основную гипотезу проекта. Норвежская крона действительно демонстрирует более сильную связь с Brent, чем шведская крона. Это видно сразу по нескольким блокам анализа:

- 1) корреляция Brent с NOK выше, чем с SEK;
- 2) коэффициент регрессии для NOK почти в 1.78 раза выше коэффициента для SEK;
- 3) в анализе по периодам связь NOK с Brent чаще остаётся статистически значимой;
- 4) после дефлирования через CPI и PPI чувствительность NOK также остаётся выше;
- 5) исторические VaR и Expected Shortfall для NOK выше;
- 6) в дни нефтяных шоков средняя потеря NOK заметно выше, чем SEK.

Отдельно важно, что влияние Brent на SEK оказалось направлено в ту же сторону, что и влияние на NOK. Это не противоречит основной гипотезе, потому что гипотеза касается относительной силы связи, а не полного отсутствия связи для SEK. Вероятно, положительная связь SEK с Brent отражает общий рыночный фон: в периоды роста нефти могут укрепляться не только нефтяные валюты, но и валюты развитых открытых экономик за счёт глобального риск-аппетита, динамики доллара и общего состояния мировой торговли.

При этом результаты не следует интерпретировать как доказательство того, что нефть полностью определяет курс норвежской кроны. Значения R^2 в базовых регрессиях невысокие, что указывает на наличие большого числа других факторов. Это особенно важно для корректной интерпретации проекта: Brent является статистически значимым фактором, но не единственным драйвером валютного курса.

Расширенная эконометрическая проверка уточняет этот вывод. ADF и KPSS тесты показывают, что работа с лог-приростами корректна, поскольку уровни нестационарны, а доходности стационарны. Тест Йохансена не подтверждает коинтеграцию на

5% уровне, поэтому VECM не используется как основная модель. VAR на доходностях показывает наличие динамических связей, но выбор лагов чувствителен к критерию: AIC выбирает длинную структуру, BIC - очень короткую. Поэтому VAR полезна как дополнительная проверка, но основной интерпретируемый результат остаётся в базовой регрессии, дефлированной спецификации и риск-метриках.

Результаты по rolling beta и подвыборкам показывают, что связь меняется во времени. Это означает, что риск-менеджеру недостаточно один раз оценить коэффициент и использовать его постоянно. Более правильно регулярно обновлять модель, отслеживать скользящую чувствительность и учитывать рыночный режим.

8 Ограничения исследования

У проекта есть несколько ограничений:

- 1) Используется простая линейная модель. Она хорошо подходит для базовой интерпретации, но не учитывает нелинейные эффекты.
- 2) В базовой модели нет дополнительных макрофакторов, таких как процентные ставки, индекс доллара США, показатели глобального риска или ожидания по денежно-кредитной политике.
- 3) Дневные финансовые данные имеют шумную структуру, поэтому значения R^2 ожидаемо невысокие.
- 4) Корреляция и OLS-регрессия не доказывают строгую причинность.
- 5) Связь между нефтью и валютами может зависеть от режима рынка, что видно по rolling beta и анализу по периодам.
- 6) Выбор лагов в VAR чувствителен к информационному критерию: AIC выбирает длинную лаговую структуру, а BIC - более короткую.
- 7) Тест Йохансена не выявил коинтеграцию в текущей спецификации, но это не исключает возможность коинтеграции при добавлении других переменных или использовании другого периода.
- 8) Дефлирование проводилось на основе месячных CPI/PPI, приведённых к дневной частоте, поэтому оно является приближением.

Эти ограничения не обесценивают результат, но задают рамки корректной интерпретации. Проект показывает статистическую связь и риск-эффекты, а не строит полную структурную макроэкономическую модель валютного курса.

9 Возможные направления развития

В дальнейшем исследование можно усилить несколькими способами:

- 1) добавить индекс доллара DXY как контроль за общей силой доллара США;
- 2) добавить процентные ставки Norges Bank, Riksbank и Федеральной резервной системы США;
- 3) добавить показатели инфляционных ожиданий и глобального риск-аппетита;
- 4) сравнить несколько вариантов выбора лагов в VAR и проверить устойчивость результатов при $maxlags = 30$ или $maxlags = 40$;
- 5) построить GARCH-модели для оценки условной волатильности валют;
- 6) провести формальный тест структурных сдвигов;
- 7) сравнить результаты для Brent и WTI;
- 8) расширить набор стран, добавив Канаду, Данию или Великобританию;
- 9) построить портфельный пример с валютной позицией и хеджированием нефтяным фактором.

10 Заключение

В проекте была исследована связь между доходностью нефти Brent и динамикой валют Норвегии и Швеции. Для анализа использовались дневные данные по Brent, USD/NOK и USD/SEK за период с 2000-01-04 по 2026-05-11. После очистки данных были рассчитаны лог-доходности, а для валют использовался показатель силы валюты, поскольку рост USD/NOK и USD/SEK означает ослабление соответствующей валюты к доллару США.

Корреляционный анализ показал, что связь Brent с норвежской кроной сильнее, чем со шведской кроной. Корреляция доходности Brent с силой NOK составила 0.269, а с силой SEK - 0.160. При этом связь со шведской кроной имеет тот же знак, что и связь с норвежской кроной, что указывает на наличие общего рыночного фона, но не отменяет более высокой чувствительности NOK.

Базовая регрессионная модель также подтвердила основную гипотезу. Коэффициент чувствительности NOK к Brent равен 0.0781, а коэффициент чувствительности SEK равен 0.0440. Это означает, что при росте Brent на 10% норвежская крона в среднем укрепляется примерно на 0.78%, а шведская крона - примерно на 0.44%. Следовательно, чувствительность NOK к нефтяному фактору почти в 1.78 раза выше.

Дополнительная эконометрическая проверка показала, что логарифмы уровней Brent, USD/NOK и USD/SEK являются нестационарными, тогда как их лог-приросты

стационарны. Это подтверждает корректность использования доходностей в базовой модели и VAR-модели. Тест Йохансена не выявил коинтеграцию на 5% уровне, поэтому VECM в текущей спецификации не используется как основная модель. Вместо этого расширенная динамическая проверка проводится через VAR на стационарных лог-приростах.

Выбор числа лагов для VAR показал, что AIC и FPE выбирают 20 лагов, тогда как BIC и HQIC дают более короткую структуру. Это означает, что динамическая связь между нефтью и валютами может быть сложной, но результаты VAR нужно интерпретировать осторожно. Важнее то, что дефлированная спецификация подтвердила устойчивость основного вывода: после дефлирования через CPI коэффициент для NOK равен 0.0812, а для SEK - 0.0508; после дефлирования через PPI коэффициент для NOK равен 0.0816, а для SEK - 0.0514.

Модель с лагами показала, что основной эффект Brent в простой регрессии проявляется в текущий день, а лаговые значения нефти в большинстве случаев статистически незначимы. Rolling beta и анализ по периодам показали, что связь между нефтью и валютами не является постоянной во времени.

В блоке риск-менеджмента были рассчитаны VaR и Expected Shortfall. Исторический VaR 95% для NOK составил 1.236%, а для SEK - 1.162%. Expected Shortfall 95% для NOK равен 1.794%, для SEK - 1.656%. Таким образом, валютный риск NOK оказался немного выше, чем риск SEK.

Сценарный анализ нефтяного шока также подтвердил различие между валютами. В дни, когда Brent попадал в худшие 5% наблюдений, средняя потеря по NOK составляла 0.546%, а по SEK - 0.270%. Это показывает, что в периоды резкого падения нефти норвежская крона сильнее подвержена валютным потерям.

Общий вывод проекта состоит в том, что цена нефти Brent является статистически значимым фактором для динамики норвежской кроны. Для шведской кроны связь тоже присутствует, но она слабее и менее устойчива. Проверка стационарности, тест Йохансена, VAR-модель и дефлированные спецификации усиливают основной результат: нефтяной фактор особенно важно учитывать при управлении валютным риском активов, связанных с Норвегией и NOK.